

Documento Único de Especificação, Análise e Roadmap — Bot Oráculo (Clube TYTO)

1. VISÃO GERAL

O sistema tem como finalidade centralizar a gestão operacional do Clube TYTO, automatizando processos administrativos e garantindo o cumprimento das regras hierárquicas da organização através do Discord e WhatsApp.

2. REQUISITOS DO SISTEMA (Atena v1.0)

2.1 Regras de Negócio

- **RN-001 - Cargo Único:** Cada membro poderá possuir apenas um cargo de hierarquia ativo.
- **RN-002 e RN-003 - Progressão e Promoção Automática:** A progressão ocorrerá automaticamente conforme o XP. O sistema deve remover o cargo anterior, conceder o novo cargo e registrar a promoção em log.
- **RN-004 e RN-005 - Controle e Auditoria de XP:** Somente usuários autorizados podem adicionar ou remover XP. Toda alteração deve possuir: autor, membro, quantidade, motivo e data/hora.
- **RN-006 e RN-007 - Agendamento:** Somente cargos superiores à Cavalaria podem criar reuniões. Somente Lordes ou superiores podem criar eventos oficiais.
- **RN-008 - Controle de Permissões:** Todo acesso a comandos deverá ser validado conforme o cargo.
- **RN-009 e RN-010 - Integração e Histórico:** Integração obrigatória com Google Agenda. Nenhuma movimentação crítica poderá ser excluída fisicamente.

2.2 Requisitos Funcionais

- **RF-001 - Autenticação:** Reconhecer usuários do Discord e WhatsApp.
- **RF-002 - Consulta de Perfil:** Exibir cargo, XP atual, próximo cargo, XP necessário e ranking.
- **RF-003 - Gerenciamento de XP:** Conselheiros+ podem adicionar/remover XP, consultar histórico e saldo.
- **RF-004 - Ranking:** Rankings geral, por servidor e por período.
- **RF-005 e RF-006 - Promoções e Cargos:** Atribuição e remoção automática de cargos com base no XP e sincronização com o Discord.

- **RF-007 e RF-008 - Reuniões e Eventos:** Criar, editar, cancelar e convidar participantes via Google Agenda.
- **RF-009 - Presença (RSVP):** Confirmar, recusar ou marcar presença como pendente.
- **RF-010 - Notificações:** Avisos de promoção, XP, convites e agendas via Discord e E-mail.
- **RF-011 - Integração Google Agenda:** Sincronização automática e lembretes.
- **RF-012 - Sistema de Logs:** Registro de todas as movimentações críticas e eventos.

2.3 Requisitos Não Funcionais

- **RNF-001 e RNF-002 - Escalabilidade:** Priorizar escalabilidade para suportar crescimento contínuo e horários de pico.
- **RNF-001 (Segurança):** Validação de permissões em operações críticas.
- **RNF-004 e RNF-005 - Auditoria e Backup:** Registro de ações administrativas e backup automático diário.

2.4 Casos de Uso

- **UC-001 - Conceder XP:** Conselheiro solicita adição -> Validação -> XP adicionado e justificado -> Ranking atualizado.
- **UC-002 - Consultar Ranking:** Membro solicita -> Bot calcula -> Ranking exibido.
- **UC-003 - Promoção Automática:** Bot verifica requisitos após atualização de XP -> Remove cargo antigo -> Atribui novo -> Notifica.
- **UC-004 e UC-005 - Criar Reunião/Evento:** Cavalaria/Lorde cria -> Define infos -> Bot registra e sincroniza no Google Agenda -> Convites/Notificações enviados.
- **UC-006 - Confirmar Presença:** Membro recebe convite -> Seleciona status -> Organizador é atualizado.

3. ANÁLISE DO REPOSITÓRIO E PROBLEMAS CRÍTICOS (Bot-XP-Discord)

Problemas encontrados que exigem correção antes de novas funcionalidades:

Problema Crítico	Situação / Risco	Correção Exigida
Credenciais Hardcoded	DISCORD_BOT_TOKEN e CLICKUP_API_TOKEN expostos no main.py.	Usar python-dotenv e variáveis de ambiente no .env.
Armazenamento em JSON	Uso de xp_data.json e teams_data.json gera risco de race conditions.	Migrar para PostgreSQL ou SQLite com SQLAlchemy async.

Webhook Vulnerável	Endpoint do ClickUp não valida assinatura HMAC, permitindo injeção de dados falsos.	Validar header X-Signature com HMAC-SHA256.
Hierarquia Incorreta	Sistema usa níveis arbitrários ("Novice", etc.) ao invés da estrutura real da TYTO.	Reescrever catalog.py com a hierarquia correta.
Acúmulo de Cargos	Função de cargo não remove os cargos anteriores, violando a RN-001.	Remover todos os cargos TYTO antes de atribuir o novo.
Auditoria Incompleta	Ação de XP não registra autor ou motivo (viola RN-005).	Criar tabela xp_audit no banco de dados.

4. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO — Sprints de 15 dias (Total: 60 dias)

Sprint 1 — Fundação Sólida (Dias 1–15)

Foco: Segurança e persistência de dados.

- Remover tokens hardcoded e configurar .env.
- Adicionar validação HMAC no webhook do ClickUp.
- Corrigir a remoção de cargos anteriores na progressão.
- Migrar dados de JSON para banco de dados relacional.
- Reescrever a hierarquia de cargos (Membro a Admin).

Sprint 2 — Core Funcional (Dias 16–30)

Foco: Comandos diários e auditoria de XP.

- Implementar comando /perfil (exibindo XP, cargos e ranking).
- Implementar comando /ranking com filtros (geral/período).
- Criar auditoria completa de XP e comando /historico-xp.
- Aplicar validação de permissões via decorators por cargo TYTO.
- Desenvolver comandos /conceder-xp e /remove-xp com motivo obrigatório.

Sprint 3 — Eventos, Reuniões e Notificações (Dias 31–45)

Foco: Agendas, RSVP e integrações.

- Criar RSVP com botões interativos no Discord.
- Desenvolver sistema de notificações em embeds no Discord.
- Comandos de gestão de Reuniões (Cavalaria+).
- Comandos de gestão de Eventos (Lorde+).
- Integração bidirecional completa com Google Agenda via OAuth2.

Sprint 4 — Logs, Escalabilidade e Base da Fase 2 (Dias 46–60)

Foco: Otimização de infraestrutura e preparação.

- Estruturar canal #logs-oráculo persistente.
- Configurar rotina de backup automático diário.
- Implementar endpoint de health check e monitoramento.
- Adicionar cache Redis para rankings e dados frequentes.
- Desenvolver a estrutura base no banco para o Sistema de Dracmas.

5. FEATURES DA FASE 2

Funcionalidades para após a conclusão do roadmap principal:

- **Loja Interna (Dracmas):** Troca de Dracmas por itens e benefícios.
- **Missões e Desafios:** Atribuição de tarefas com correção automática.
- **Conquistas (Achievements):** Sistema de medalhas por marcos.
- **Painel Web Administrativo:** Gestão web para Conselheiros.
- **Torneios e Gestão de Times:** Criação de chaves e guildas.

6. STACK TÉCNICA RECOMENDADA

- **Bot Discord:** discord.py + cogs.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL + SQLAlchemy async.
- **Cache:** Redis.
- **API / Webhook:** FastAPI.
- **Google Agenda:** google-api-python-client.
- **Infraestrutura:** Docker + Render / Railway.
- **Segredos:** python-dotenv.